SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

DISEÑO UX/UI Y SISTEMA DE DISEÑO

Plantilla institucional para investigar, diseñar, validar y documentar la experiencia e interfaz del producto

Campo	Información
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Responsable UX/UI	Maileth Begambre Movilla
Product Owner / cliente	Liliana Sofía Panesso Méndez (PO) / Carlos Ramírez (STK-01)
Instructor(es)	
Versión	2.1
Fecha	10/11/2026

Naturaleza del documento

Este documento integra la investigación de usuarios, arquitectura de información, flujos, wireframes, mockups, prototipos y sistema de diseño. Figma u otra herramienta editable conserva los artefactos visuales; este documento registra decisiones, trazabilidad, validaciones, reglas y evidencias. No debe convertirse en un álbum de capturas.

Documento complementario a Alcance y Requisitos, Backlog e Historias de Usuario, Matriz de Trazabilidad, Arquitectura y Plan de Pruebas.

Control documental

Elemento	Detalle
Código documental	ADSO-UXUI-01
Nombre	Diseño UX/UI y Sistema de Diseño
Clasificación	Documento de diseño, validación y especificación visual
Estado	En revisión
Propietario	Maileth Begambre Movilla
Revisor funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Revisor técnico	Juan Diego Mejía Llano
Revisor académico	
Ubicación oficial	Carpeta documentos_proyecto; prototipos en Figma (enlace por registrar)
Periodicidad de revisión	Con cada cambio de interfaz

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable	Aprobado por
1.0	24/06/2026	Wireframes iniciales	Maileth Begambre Movilla	
1.1	25/06/2026	Mockups	Liliana Sofía Panesso Méndez	
1.2	26/06/2026	Prototipos navegables	Maileth Begambre Movilla	
2.0	03/11/2026	Plantilla institucional con pantallas React implementadas, estados, tokens y mensajes reales	Juan Diego Mejía Llano	
2.1	10/11/2026	Control de acceso fuera del menú: huella desde Clientes y pantalla de ingreso aparte con resultado de 2 segundos; simulador eliminado	Juan Diego Mejía Llano	

Registro de aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
Responsable funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Aprobado / Devuelto		
Responsable UX/UI	Maileth Begambre Movilla	Elaborado	03/11/2026	
Líder técnico	Juan Diego Mejía Llano	Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado / Devuelto		

Tabla de Contenido

Control documental....2
Historial de versiones....2
Registro de aprobaciones....2
1. Propósito, alcance y principios....6
1.1 Objetivos específicos....6
1.2 Principios de diseño....6
2. Relación con otros artefactos....6
3. Investigación y comprensión de usuarios....8
3.1 Fuentes de información....8
3.2 Perfil o persona....8
3.3 Mapa de necesidades....8
4. Arquitectura de información....10
4.1 Inventario de contenidos y funciones....10
4.2 Estructura de navegación....10
4.3 Mapa del sitio....10
4.4 Criterios de calidad....10
5. Flujos de usuario y navegación....11
5.1 Catálogo de flujos....11
5.2 Ficha de flujo....11
5.3 Reglas de navegación....11
6. Inventario y especificación de pantallas....12
6.1 Inventario maestro....12
6.2 Ficha de pantalla....12
6.3 Matriz pantalla–rol–acción....13
7. Wireframes....14
7.1 Registro de wireframes....14
7.2 Contenido mínimo por wireframe....14
7.3 Criterios de aprobación....14
8. Mockups y prototipos....14
8.1 Registro de mockups....14
8.2 Registro de prototipos....15
8.3 Reglas de versionamiento....15
9. Estados y comportamiento de interfaz....16
9.1 Estados obligatorios....16
9.2 Matriz de estados por pantalla....16
9.3 Mensajes y prevención de errores....16
10. Diseño responsive y compatibilidad....17
10.1 Dispositivos y breakpoints....17

10.2 Matriz de comportamiento responsive....17
10.3 Compatibilidad....17
11. Accesibilidad....18
11.1 Lista mínima de verificación....18
11.2 Registro de hallazgos....18
12. Sistema de diseño....20
12.1 Principios y alcance....20
12.2 Design tokens....20
12.3 Paleta de colores....20
12.4 Tipografía....20
12.5 Espaciado, grid y breakpoints....21
13. Componentes y patrones....22
13.1 Catálogo de componentes....22
13.2 Ficha de componente....22
13.3 Patrones funcionales....23
14. UX writing y contenido....24
14.1 Voz y tono....24
14.2 Catálogo de mensajes....24
14.3 Reglas de contenido....24
15. Pruebas de usabilidad y validación....24
15.1 Plan de prueba....24
15.2 Guion de tareas....25
15.3 Registro de resultados....25
15.4 Hallazgos y decisiones....25
16. Entrega a desarrollo y control de cambios....26
16.1 Paquete de handoff....26
16.2 Registro de decisiones de diseño....26
16.3 Solicitud de cambio de diseño....26
16.4 Criterios de correspondencia con implementación....26
17. Trazabilidad, indicadores y aprobación....27
17.1 Matriz resumida....27
17.2 Indicadores sugeridos....27
17.3 Lista de verificación final....27
17.4 Aprobación del documento....28
Anexo A. Convenciones de identificación....29
Anexo B. Estructura recomendada en el repositorio....29
Anexo C. Evidencias mínimas por nivel de madurez....29
Anexo D. Errores frecuentes que deben evitarse....30

1. Propósito, alcance y principios

El documento define cómo se comprenderán las necesidades de los usuarios, cómo se estructurará la información, cómo se diseñarán y validarán los flujos y qué reglas visuales deberán respetarse durante la implementación. Su finalidad es reducir ambigüedad, prevenir retrabajo y asegurar una experiencia usable, accesible y coherente.

1.1 Objetivos específicos

- Identificar perfiles, necesidades, limitaciones y contextos de uso.
- Diseñar arquitectura de información y navegación comprensibles.
- Representar y validar flujos antes de implementar.
- Documentar pantallas, estados, reglas y permisos.
- Establecer un sistema de diseño reutilizable y accesible.
- Probar la interfaz con usuarios o representantes.
- Mantener trazabilidad entre requisitos, historias, diseño, código y pruebas.

1.2 Principios de diseño

Principio	Aplicación
Centrado en las personas	Las decisiones se justifican con necesidades y contexto, no solo con preferencias del equipo.
Consistencia	Patrones iguales se comportan y se ven de manera equivalente.
Claridad	La interfaz comunica estado, acción posible y resultado esperado.
Accesibilidad	Los flujos principales pueden operarse con teclado y tecnologías de asistencia básicas.
Prevención de errores	Se reducen errores mediante restricciones, confirmaciones y mensajes útiles.
Diseño verificable	Cada decisión importante tiene criterio de aceptación o evidencia de validación.
Simplicidad responsable	Se evita complejidad visual o técnica que no aporte valor.

Regla de coherencia

No se diseña una pantalla sin historia, requisito, caso de uso o necesidad trazable. Tampoco se implementa una interfaz que contradiga el prototipo aprobado sin registrar y validar el cambio.

2. Relación con otros artefactos

Artefacto	Aporta	Recibe de UX/UI
Formulación y alcance	Problema, usuarios, límites y objetivos.	Evidencia de solución propuesta y restricciones de uso.
Requisitos	Funciones, reglas, RNF y permisos.	Pantallas, flujos y criterios de usabilidad.
Backlog e historias	Valor, actores y criterios de	Prototipos y escenarios visuales

Artefacto	Aporta	Recibe de UX/UI
	aceptación.	relacionados.
Arquitectura	Restricciones técnicas, integraciones y seguridad.	Necesidades de frontend, estados y contratos de interacción.
Matriz de trazabilidad	Códigos y cobertura.	UI, flujo, versión, validación y evidencia.
Plan de pruebas	Criterios y riesgos.	Casos de usabilidad, accesibilidad y compatibilidad.

3. Investigación y comprensión de usuarios

3.1 Fuentes de información

Fuente	Propósito	Evidencia
Entrevista	Comprender objetivos, frustraciones y lenguaje.	Guion, notas o síntesis.
Observación contextual	Identificar el proceso real y sus excepciones.	Registro del flujo actual.
Encuesta	Obtener patrones cuantitativos básicos.	Instrumento y resultados.
Analítica o registros	Detectar frecuencia, errores o abandonos.	Reporte anonimizado.
Taller con stakeholders	Alinear necesidades y prioridades.	Acta y acuerdos.
Prueba de producto existente	Detectar problemas de uso.	Hallazgos y severidad.

3.2 Perfil o persona

PER-001 – Administrador (propietario del gimnasio)

Campo	Contenido
ID	PER-001
Nombre del perfil	Administrador (propietario del gimnasio)
Objetivos	Controlar ingresos, personal, planes y pagos.
Tareas frecuentes	Gestionar planes y personal; consultar el registro financiero y el historial.
Conocimientos y habilidades	Uso básico de computador.
Contexto de uso	Recepción u oficina, computador.
Necesidades de accesibilidad	
Frustraciones y riesgos	Pérdidas por ingresos vencidos; no conoce sus ingresos reales.
Motivadores	Control y reportes confiables.
Requisitos / historias relacionadas	HU-002, HU-003, HU-008 / RF-002, RF-006, RF-007
Fuente de validación	

PER-002 – Empleado / recepcionista

Campo	Contenido
ID	PER-002

Campo	Contenido
Nombre del perfil	Empleado / recepcionista
Objetivos	Atender rápido en horas pico.
Tareas frecuentes	Registrar clientes, asignar y renovar membresías, registrar huellas y validar accesos.
Conocimientos y habilidades	Uso básico de computador o tablet.
Contexto de uso	Recepción con filas en horas pico.
Necesidades de accesibilidad	
Frustraciones y riesgos	Revisar vigencias a mano; volver a capturar datos al renovar.
Motivadores	Menos filas y menos errores.
Requisitos / historias relacionadas	HU-001, HU-004, HU-005, HU-006, HU-012
Fuente de validación	

3.3 Mapa de necesidades

ID	Perfil	Necesidad	Problema actual	Impacto	Evidencia	Prioridad
NEC-001	PER-002	Saber al instante si el socio puede entrar	Revisión manual de vigencias	Filas e ingresos vencidos		Alta
NEC-002	PER-002	Renovar sin volver a capturar datos	Recaptura completa del cliente	Atención lenta		Alta
NEC-003	PER-001	Conocer los pagos por cliente	Sin registro centralizado	Sin control financiero		Alta
NEC-004	PER-001	Restringir funciones según el rol	Todos ven todo	Riesgo sobre datos financieros		Alta

Cuidado metodológico

Una persona no debe inventarse solo para decorar el documento. Debe resumir información observada o validada. Cuando no sea posible investigar directamente, registre la limitación y use un representante funcional autorizado.

4. Arquitectura de información

4.1 Inventario de contenidos y funciones

ID	Contenido / función	Usuario	Frecuencia	Prioridad	Ubicación propuesta	Fuente
CONT-001	Validar acceso por huella	PER-002	Alta	Must	Pantalla de ingreso (ventana aparte)	RF-003
CONT-002	Registrar y buscar clientes	PER-002	Alta	Must	Clientes	RF-001
CONT-003	Asignar y renovar membresías	PER-002	Alta	Must	Membresías	RF-005
CONT-004	Registrar huella	PER-002	Media	Must	Clientes	RF-004
CONT-005	Historial de accesos	PER-001, PER-002	Media	Should	Historial	RF-008
CONT-006	Gestionar planes	PER-001	Baja	Must	Planes	RF-002
CONT-007	Gestionar personal	PER-001	Baja	Must	Personal	RF-007
CONT-008	Registro financiero	PER-001	Media	Must	Registro financiero	RF-006

4.2 Estructura de navegación

Nivel	Elemento	Objetivo	Usuarios	Elementos hijos	Reglas de acceso
1	Inicio (dashboard)	Acciones rápidas, actividad reciente y membresías por vencer	Administrador, Empleado	Menú lateral	Según el rol
2	Clientes, Membresías, Planes, Historial (la huella se registra desde Clientes)	Operación diaria	Administrador, Empleado	Formularios y listas	Planes: el Empleado solo consulta
2	Registro financiero, Personal	Control del propietario	Administrador	Resumen y detalle; lista de usuarios	Solo Administrador

4.3 Mapa del sitio

Incluya el mapa del sitio o arquitectura de información en una herramienta editable. Debe mostrar jerarquía, agrupación y rutas principales, sin reemplazar el flujo detallado de tareas.

ID diagrama	Nombre	Versión	Ubicación	Validado por	Fecha
DIA-IA-01	Mapa general de navegación (menú lateral por rol)	1.0			

4.4 Criterios de calidad

- Las etiquetas usan el lenguaje de los usuarios.
- La ubicación de contenidos es predecible.
- No existen rutas duplicadas sin justificación.
- Los permisos se reflejan sin depender solo de ocultar botones.
- Los flujos críticos requieren pocos pasos razonables.
- Se conserva orientación mediante títulos, breadcrumbs o estados de navegación cuando aplique.

5. Flujos de usuario y navegación

5.1 Catálogo de flujos

ID	Nombre	Actor	Objetivo	Inicio	Fin	Historias / requisitos	Prioridad
FLU-001	Iniciar sesión	PER-001, PER-002	Entrar con el menú de su rol	UI-01	UI-02	HU-002 / RF-007	Alta
FLU-002	Registrar cliente	PER-002	Inscribir un socio	UI-02	UI-03 confirmación	HU-001 / RF-001	Alta
FLU-003	Asignar o renovar membresía	PER-002	Registrar la membresía pagada	UI-05	UI-05 confirmación	HU-004, HU-008 / RF-005, RF-006	Alta
FLU-004	Validar acceso	PER-002 / socio	Permitir o negar el ingreso	UI-06	Resultado en pantalla	HU-006 / RF-003	Alta
FLU-005	Consultar registro financiero	PER-001	Conocer pagos por cliente	UI-09	Detalle de pagos	HU-008 / RF-006	Media

5.2 Ficha de flujo

Campo	Contenido
ID y nombre	FLU-004 – Validar acceso
Actor / perfil	PER-002 Recepcionista; socio presenta la huella
Objetivo y valor	Decidir en segundos si el socio puede entrar; cero ingresos vencidos.
Disparador	El socio pone su huella en el sensor AS608.
Precondiciones	Sesión iniciada; huella registrada.

Campo	Contenido
Camino feliz	Huella → identificación → membresía activa y vigente → «Acceso permitido» → registro en el historial.
Alternativas	Membresía vencida, cancelada o inexistente → «Acceso denegado» con el motivo.
Errores y recuperación	Huella no reconocida o sin conexión → mensaje y validación manual por cédula.
Permisos	Administrador y Empleado.
Datos requeridos	Huella leída por el sensor AS608. El resultado se muestra 2 segundos antes de esperar la siguiente huella.
Pantallas relacionadas	UI-06, UI-07
Historias / casos	HU-005, HU-006, HU-007 / CU-004
Criterios de éxito	Respuesta en menos de 2 s (RNF-003).
Evidencia	

5.3 Reglas de navegación

ID	Origen	Acción	Destino	Condición	Comportamiento de retorno
NAV-001	UI-01	Enviar credenciales válidas	UI-02	Token JWT recibido	Cerrar sesión vuelve a UI-01 (con confirmación)
NAV-002	UI-02	Seleccionar opción del menú lateral	UI-03 a UI-09	Opción visible para el rol	Menú lateral siempre disponible
NAV-003	UI-03	Seleccionar «Renovar por cédula»	UI-05	Cliente con membresía activa	Volver a Clientes desde el menú

6. Inventario y especificación de pantallas

6.1 Inventario maestro

ID	Pantalla / vista	Tipo	Actor	Objetivo	Flujo	HU / RF	Estado	Versión
UI-01	Inicio de sesión	Página	Todos			HU-002	Implementado	1.0
UI-02	Inicio (dashboard)	Página	Admin, Empleado			HU-012	Implementado	1.0
UI-03	Gestión de clientes	Página	Admin, Empleado			HU-001	Implementado	1.0
UI-04	Gestión de planes	Página	Admin (gestión), Empleado (consulta)			HU-003	Implementado	1.0
UI-05	Membresías: asignación y renovación	Página	Admin, Empleado			HU-004, HU-008	Implementado	1.0
UI-06	Registro de huella (en Clientes) y pantalla de ingreso	Página	Admin, Empleado			HU-005, HU-006	Implementado	1.0
UI-07	Historial de accesos	Página	Admin, Empleado			HU-006	Implementado	1.0
UI-08	Personal	Página	Admin			HU-002	Implementado	1.0
UI-09	Registro financiero	Página	Admin			HU-008	Implementado	1.0

6.2 Ficha de pantalla

Campo	Contenido
ID y nombre	UI-05 – Membresías: asignación y renovación
Objetivo	Asignar o renovar la membresía pagada por el cliente.
Usuarios / roles	Administrador, Empleado
Requisitos e historias	RF-005, RF-006 / HU-004, HU-008
Flujo relacionado	FLU-003
Datos mostrados	Cliente, plan, fechas de inicio y fin, estado.
Acciones disponibles	Asignar membresía, renovar por cédula, cambiar estado.
Reglas y validaciones	Fecha de inicio no anterior a hoy; plan activo; una sola membresía activa (RN-003, RN-005).

Campo	Contenido
Permisos	Eliminar membresía solo Administrador.
Componentes	BuscadorCliente, FormularioMembresia, RenovarMembresia.
Estados	Carga («Cargando membresías...»), vacío, éxito, validación y error.
Navegación	Menú lateral.
Responsive	Una columna por debajo de 760 px.
Accesibilidad	
Prototipo	
Responsable de aprobación	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Estado	Implementado

6.3 Matriz pantalla–rol–acción

Pantalla	Rol	Consultar	Crear	Editar	Eliminar / desactivar	Exportar	Observaciones
UI-03 Clientes	Administrador / Empleado	Sí	Sí	Sí	No (RN-001)	No	La cédula no se edita
UI-04 Planes	Administrador	Sí	Sí	Sí	Sí (desactivar)	No	Empleado solo consulta
UI-05 Membresías	Administrador / Empleado	Sí	Sí	Estado	Solo Administrador	No	
UI-08 Personal	Administrador	Sí	Sí	No	Sí	No	No la propia cuenta ni el último administrador
UI-09 Registro financiero	Administrador	Sí	No	No	No	No	Solo lectura

7. Wireframes

Los wireframes representan estructura, jerarquía y navegación antes de definir el acabado visual. Deben ser rápidos de modificar y suficientemente claros para validar el flujo.

7.1 Registro de wireframes

ID	Pantalla	Objetivo	Formato	Versión	Ubicación	Estado	Validado por
WF-001	UI-01	Inicio de sesión	Baja fidelidad	1.0			

7.2 Contenido mínimo por wireframe

- Código y nombre de pantalla.
- Jerarquía de información.
- Controles y acciones principales.
- Navegación asociada.
- Estados relevantes.
- Notas de reglas o restricciones.
- Relación con historia, caso de uso o requisito.

7.3 Criterios de aprobación

Criterio	Cumple	Observación
La estructura soporta la tarea principal.	Sí / No	
La jerarquía visual es comprensible sin decoración.	Sí / No	
La navegación coincide con el flujo aprobado.	Sí / No	
Se consideran errores y estados vacíos.	Sí / No	
No se agregan funcionalidades fuera del alcance.	Sí / No	

8. Mockups y prototipos

8.1 Registro de mockups

ID	Pantalla	Dispositivo	Versión	Enlace	Estado	Aprobación
MK-001	UI-02	Escritorio	1.1			

8.2 Registro de prototipos

ID	Flujo	Nivel	Versión	Enlace	Instrucciones	Validado por
PRT-001	FLU-002 a FLU-005	Interactivo	1.2			

8.3 Reglas de versionamiento

- El enlace compartido debe corresponder a una versión identificable.
- Los cambios posteriores a una aprobación deben registrarse.
- Las capturas del documento deben indicar versión y fecha.
- Los componentes repetidos deben derivarse del sistema de diseño.
- El prototipo no sustituye los criterios de aceptación ni las pruebas.

9. Estados y comportamiento de interfaz

9.1 Estados obligatorios

Estado	Descripción	Comportamiento esperado
Inicial	Vista antes de interacción.	Presenta contexto y acción principal.
Carga	El sistema procesa o consulta.	Evita acciones duplicadas y comunica progreso.
Vacío	No existen datos.	Explica la situación y propone acción útil.
Éxito	Operación completada.	Confirma resultado y siguiente paso.
Error de validación	Datos inválidos o incompletos.	Indica campo, causa y corrección.
Error del sistema	Fallo técnico o dependencia.	Mensaje seguro, opción de reintento o soporte.
Permiso insuficiente	Acción no autorizada.	No expone información sensible y orienta.
Sesión expirada	La autenticación ya no es válida.	Protege datos y permite reingreso controlado.
Sin conexión	No hay conectividad, cuando aplique.	Indica limitación y recuperación.
Confirmación	Acción sensible o irreversible.	Explica consecuencia y ofrece cancelar.

9.2 Matriz de estados por pantalla

Pantalla	Inicial	Carga	Vacío	Éxito	Validación	Error	Permiso	Sesión	Observación
UI-03	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	N.A.	Sí	«Cargando clientes...», «Aún no hay clientes registrados.»
UI-04	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	El Empleado no ve acciones de edición
UI-05	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	N.A.	Sí	
UI-07	Sí	Sí	Sí	N.A.	Sí	Sí	N.A.	Sí	«Aún no hay accesos registrados.»

9.3 Mensajes y prevención de errores

- No usar mensajes vagos como “Algo salió mal” sin orientación.

- No borrar información sin confirmación o mecanismo de recuperación cuando el riesgo lo requiera.
- No revelar detalles internos, credenciales o existencia de usuarios.
- Conservar los datos válidos cuando un formulario falla.
- Deshabilitar acciones duplicadas durante el procesamiento.

10. Diseño responsive y compatibilidad

10.1 Dispositivos y breakpoints

Perfil	Rango / dispositivo	Prioridad	Orientación	Criterio de aceptación
Móvil	≤ 560 px (ajustes en 520 y 420 px)	Media	Vertical	Sin desbordamiento horizontal
Tableta	561 a 900 px (ajuste en 760 px)	Alta	Ambas	Formularios en una columna
Escritorio	> 900 px (ajuste en 1080 px)	Alta	Horizontal	Menú lateral visible

10.2 Matriz de comportamiento responsive

Componente / pantalla	Móvil	Tableta	Escritorio	Regla
Navegación				
Tabla de datos				
Formulario				
Modal / panel				

10.3 Compatibilidad

Plataforma	Versión objetivo	Prioridad	Método de prueba	Resultado
Chrome	Dos últimas versiones	Alta	Manual / automatizada	
Firefox	Dos últimas versiones	Media		
Edge	Dos últimas versiones	Alta		
Android / iOS		Baja		

11. Accesibilidad

El diseño debe atender los criterios WCAG AA aplicables al alcance y demostrar que los flujos principales pueden usarse sin barreras evitables.

11.1 Lista mínima de verificación

N.°	Criterio	Cumple	Evidencia
1	Contraste suficiente entre texto, iconos y fondo.	Sí / No	
2	Foco visible y orden lógico de teclado.	Sí / No	
3	Campos con etiquetas persistentes y mensajes asociados.	Sí / No	
4	Controles con nombre accesible y propósito claro.	Sí / No	
5	La información no depende únicamente del color.	Sí / No	
6	Tamaño de texto legible y zoom sin pérdida funcional.	Sí / No	
7	Imágenes informativas con alternativa textual.	Sí / No / N.A.	
8	Tablas con encabezados y estructura comprensible.	Sí / No / N.A.	
9	Modales y menús gestionan foco correctamente.	Sí / No / N.A.	
10	Mensajes de error son identificables y corregibles.	Sí / No	
11	Objetivos táctiles tienen tamaño y separación adecuados.	Sí / No / N.A.	
12	Animaciones respetan reducción de movimiento cuando aplica.	Sí / No / N.A.	

11.2 Registro de hallazgos

ID	Pantalla / componente	Criterio	Severidad	Hallazgo	Acción	Estado
ACC-001	UI-___ / CMP-___		Alta			Abierto
ACC-002						

Aclaración importante

Accesibilidad no significa únicamente contraste. Incluye estructura semántica, operación por teclado,

foco, etiquetas, mensajes, tamaño táctil, comprensión y compatibilidad con tecnologías de asistencia.

12. Sistema de diseño

12.1 Principios y alcance

El sistema de diseño reúne reglas, tokens, componentes, patrones, documentación y criterios de implementación. Debe ser suficientemente pequeño para el proyecto, pero consistente y reutilizable.

12.2 Design tokens

Categoría	Token	Valor	Uso	Restricción
Color	--amarillo	#f5d000	Acción principal y marca	Validar contraste.
Tipografía	font-family	Poppins 400–900	Toda la interfaz	Cargada desde Google Fonts
Espaciado				
Radio	--radio	18px	Tarjetas y paneles	
Sombra				
Movimiento				

12.3 Paleta de colores

Token	Muestra / hexadecimal	Uso	Contraste validado	Observaciones
--amarillo	#f5d000	Acciones principales y marca		Hover: --amarillo-2 #ffd94d
--verde	#43d18d	Éxito / acceso permitido		
--amarillo-2	#ffd94d	Advertencia / hover		
--rojo	#ff5d5d	Errores / acceso denegado		
--negro / --negro-2 / --negro-3	#0d0d0d / #121417 / #1b1e22	Fondos y paneles		Fondo del body #090a0b
--blanco / --gris-texto	#f4f4f4 / #9aa0a6	Texto principal y secundario		

12.4 Tipografía

Token	Fuente	Peso	Tamaño / línea	Uso	Responsive
font.display	Poppins	700		Portada / hero	

Token	Fuente	Peso	Tamaño / línea	Uso	Responsive
font.heading.lg	Poppins	700		Título de página	
font.heading.md	Poppins	600		Sección	
font.body.md	Poppins	400		Texto general	
font.label	Poppins	500		Etiquetas	
font.caption	Poppins	400		Ayuda secundaria	

12.5 Espaciado, grid y breakpoints

Elemento	Escala / valor	Regla de uso
Unidad base		Ej. 4 u 8 px, aplicada de forma consistente.
Contenedor		Ancho máximo y márgenes.
Grid		Columnas, gutter y comportamiento.
Breakpoints	1080, 900, 760, 560, 520 y 420 px	Móvil, tableta y escritorio definidos por contenido.
Densidad		Evitar controles demasiado compactos.

13. Componentes y patrones

13.1 Catálogo de componentes

ID	Componente	Variantes	Estados	Uso	No usar cuando	Implementación
CMP-UI-001	Botón	Primario (amarillo) / secundario / peligro	Default, hover, deshabilitado mientras guarda	Acciones de formularios		index.css (botones globales)
CMP-UI-002	Campo	Texto, número, fecha, correo	Normal, error junto al campo	Formularios		components/ Campo.jsx
CMP-UI-003	Buscador de clientes	Por nombre o cédula	Sin resultados, más de 8 coincidencias, seleccionado	Asignar membresía y registrar huella	Listas cortas (planes)	components/ BuscadorCliente.jsx
CMP-UI-004	Barra lateral	Opciones por rol	Activa / inactiva	Navegación principal		components/ BarraLateral.jsx
CMP-UI-005	Tabla de pagos	Resumen y detalle	Vacío, con datos	Registro financiero		components/ TablaPagos.jsx

13.2 Ficha de componente

Campo	Contenido
ID y nombre	CMP-UI-___ – _____
Propósito	Problema que resuelve.
Anatomía	Partes internas.
Variantes	Tamaño, jerarquía o contexto.
Estados	Default, hover, focus, active, disabled, loading, error.
Contenido	Reglas de etiqueta, iconos y ayuda.
Comportamiento	Interacción con mouse, teclado y táctil.
Accesibilidad	Rol, nombre, foco y atributos.
Responsive	Cambios según espacio.
Tokens	Color, tipografía, espaciado y movimiento.
Ejemplos correctos	
Ejemplos incorrectos	
Código / librería	Componente implementado o referencia.
Pruebas	Visuales, unitarias o accesibilidad.
Versión y estado	

13.3 Patrones funcionales

Patrón	Objetivo	Reglas mínimas
Formulario	Capturar datos con prevención y recuperación de errores.	Etiquetas persistentes, ayuda, validación y resumen de error cuando aplique.
Tabla y filtros	Explorar volúmenes de datos.	Orden, filtros, paginación, estado vacío y accesibilidad.
Confirmación sensible	Evitar acciones accidentales.	Consecuencia clara, acción primaria específica y cancelar.
Carga de archivos	Seleccionar, validar y confirmar.	Formato, tamaño, progreso, error y eliminación.
Notificación	Informar sin interrumpir innecesariamente.	Severidad, duración y acción relacionada.

14. UX writing y contenido

14.1 Voz y tono

Atributo	Aplicación	Evitar
Claro	Frases directas y vocabulario del usuario.	Jerga técnica innecesaria.
Respetuoso	No culpa al usuario.	“Usted se equivocó”.
Accionable	Indica qué ocurrió y qué hacer.	Mensajes sin siguiente paso.
Consistente	Mismos términos para mismos conceptos.	Sinónimos confusos.
Breve	Elimina palabras que no aportan.	Párrafos largos en alertas.

14.2 Catálogo de mensajes

ID	Contexto	Tipo	Mensaje	Acción	Pantalla / componente
MSG-001	Operación completada	Éxito	Cliente "<nombre>" registrado correctamente.	Continuar	UI-03
MSG-002	Dato inválido	Validación	La cédula solo puede tener números.	Corregir el campo	UI-03
MSG-003	Regla de negocio	Advertencia	Este cliente ya tiene una membresía activa. Usa «Renovar por cédula».	Renovar	UI-05
MSG-004	Credenciales inválidas	Error	Credenciales incorrectas o error en el servidor. Inténtalo de nuevo.	Reintentar	UI-01

14.3 Reglas de contenido

- Los botones describen la acción: “Guardar cambios”, no “Aceptar” cuando pueda ser ambiguo.
- Los placeholders no sustituyen etiquetas.
- Los errores se ubican cerca del campo y se anuncian de forma accesible.
- Las fechas, monedas y unidades usan formato consistente.
- Las confirmaciones sensibles nombran el objeto y la consecuencia.
- El contenido de ayuda no oculta reglas críticas.

15. Pruebas de usabilidad y validación

15.1 Plan de prueba

Campo	Contenido
ID	USAB-___
Objetivo	
Hipótesis	
Perfiles participantes	
Cantidad y selección	
Tareas críticas	
Prototipo / versión	
Modalidad	Moderada / no moderada / presencial / remota
Métricas	Éxito, tiempo, errores, satisfacción, comentarios.
Criterio de aprobación	
Responsable	
Fecha	

15.2 Guion de tareas

ID	Escenario	Tarea	Éxito esperado	Dato a observar
TAR-USAB-01				
TAR-USAB-02				

15.3 Registro de resultados

Participante	Tarea	Completó	Tiempo	Errores	Hallazgo	Severidad
P-01	TAR-USAB-01	Sí / No				
P-02						

15.4 Hallazgos y decisiones

ID	Hallazgo	Evidencia	Severidad	Decisión	Responsable	Estado
UXH-001			Alta			Abierto
UXH-002						

Criterio de calidad

No se considera validación preguntar solamente “¿le gusta?”. La prueba debe observar tareas concretas, errores, comprensión y capacidad de completar el flujo.

16. Entrega a desarrollo y control de cambios

16.1 Paquete de handoff

Elemento	Obligatorio	Ubicación	Responsable	Verificación
Prototipo versionado	Sí			
Inventario de pantallas	Sí			
Tokens y estilos	Sí			
Componentes y estados	Sí			
Assets exportables	Según aplique			
Reglas responsive	Sí			
Accesibilidad	Sí			
Mensajes y contenido	Sí			
Trazabilidad UI–HU–RF	Sí			
Hallazgos pendientes	Sí			

16.2 Registro de decisiones de diseño

ID	Fecha	Contexto	Alternativas	Decisión	Justificación	Impacto	Responsable
DD-001	Sprint 9	Interfaz servida por el backend difícil de mantener	HTML del backend; SPA en React	SPA en React con Vite (CR-003)	Componentes reutilizables y servicios por recurso	UI-01 a UI-09	Juan Diego Mejía Llano
DD-002	Sprint 10	Cientos de clientes en una lista desplegable	Lista desplegable; buscador	Componente BuscadorCliente (máx. 8 coincidencias)	Selección rápida en la recepción	UI-05, UI-06	Juan Diego Mejía Llano

16.3 Solicitud de cambio de diseño

ID	Origen	Cambio solicitado	Motivo	Impacto	Decisión	Versión	Responsable
CHG-UX-001					Aprobado / Rechazado		
CHG-UX-002							

16.4 Criterios de correspondencia con implementación

- El componente implementado usa tokens y variantes documentados.
- Las pantallas incluyen los estados definidos.
- Las interacciones por teclado coinciden con la especificación.

- Los textos corresponden al catálogo aprobado.
- Los cambios de alcance o diseño tienen decisión registrada.
- El prototipo no debe describir funcionalidades inexistentes en la entrega final.

17. Trazabilidad, indicadores y aprobación

17.1 Matriz resumida

UI / flujo	Perfil	HU / CU	RF / RNF	Reglas	Componente	Prueba	Evidencia	Estado
UI-01	PER-002	HU-002			pages/Login.jsx			Implementado
UI-02	PER-002	HU-012			pages/Inicio.jsx			Implementado
UI-03	PER-002	HU-001			pages/Clientes.jsx			Implementado
UI-04	PER-002	HU-003			pages/Planes.jsx			Implementado
UI-05	PER-002	HU-004, HU-008			pages/Membresias.jsx			Implementado
UI-06	PER-002	HU-005, HU-006			pages/Clientes.jsx, components/RegistrarHuella.jsx, pages/PantallaIngreso.jsx			Implementado
UI-07	PER-002	HU-006			pages/Historial.jsx			Implementado
UI-08	PER-001	HU-002			pages/Personal.jsx			Implementado
UI-09	PER-001	HU-008			pages/Finanzas.jsx			Implementado

17.2 Indicadores sugeridos

Indicador	Fórmula / método	Meta	Frecuencia	Fuente
Cobertura de pantallas	Pantallas trazadas / pantallas inventariadas	100%	Por versión	Matriz
Flujos críticos validados	Flujos aprobados / flujos críticos	100%	Antes de construir	Actas / pruebas
Éxito de tareas	Participantes que completan / participantes	Definir por contexto	Por prueba	Resultados
Hallazgos críticos abiertos	Conteo	0 antes de entrega	Semanal	Registro UX
Cobertura de estados	Estados diseñados / estados aplicables	100%	Por versión	Ficha UI

Indicador	Fórmula / método	Meta	Frecuencia	Fuente
Componentes reutilizados	Uso de componentes del sistema / total aplicable	Meta definida	Por release	Código / diseño

17.3 Lista de verificación final

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia / observación
1	Los perfiles y necesidades tienen fuente o validación.	Sí / No / N.A.	
2	La arquitectura de información coincide con el alcance.	Sí / No / N.A.	
3	Los flujos principales, alternativos y de error están documentados.	Sí / No / N.A.	
4	Todas las pantallas tienen código y trazabilidad.	Sí / No / N.A.	
5	Los prototipos están versionados y aprobados.	Sí / No / N.A.	
6	Se diseñaron estados de carga, vacío, éxito, error y permisos.	Sí / No / N.A.	
7	El comportamiento responsive está especificado.	Sí / No / N.A.	
8	Los criterios básicos de accesibilidad fueron verificados.	Sí / No / N.A.	
9	El sistema de diseño contiene tokens, componentes y estados.	Sí / No / N.A.	
10	Los textos y mensajes son consistentes y accionables.	Sí / No / N.A.	
11	Existen resultados de pruebas de usabilidad o justificación de limitación.	Sí / No / N.A.	
12	El paquete de handoff permite implementar sin ambigüedad.	Sí / No / N.A.	
13	La interfaz implementada corresponde con la versión aprobada.	Sí / No / N.A.	
14	Los cambios posteriores están registrados.	Sí / No / N.A.	

17.4 Aprobación del documento

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Firma / evidencia
Responsable funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Aprobado / Devuelto		
Responsable UX/UI	Maileth Begambre Movilla	Aprobado / Devuelto		
Líder técnico	Juan Diego Mejía Llano	Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado / Devuelto		

Anexo A. Convenciones de identificación

Elemento	Prefijo	Ejemplo
Persona / perfil	PER	PER-001
Necesidad	NEC	NEC-001
Contenido	CONT	CONT-001
Flujo	FLU	FLU-001
Navegación	NAV	NAV-001
Pantalla	UI	UI-001
Wireframe	WF	WF-001
Mockup	MK	MK-001
Prototipo	PRT	PRT-001
Componente UI	CMP-UI	CMP-UI-001
Mensaje	MSG	MSG-001
Prueba de usabilidad	USAB	USAB-001
Hallazgo UX	UXH	UXH-001
Decisión de diseño	DD	DD-001
Cambio UX	CHG-UX	CHG-UX-001

Anexo B. Estructura recomendada en el repositorio

/docs/diseno/
  investigacion/
  arquitectura-informacion/
  flujos/
  pantallas/
  sistema-diseno/
  pruebas-usabilidad/
  decisiones/
  assets/
  README.md

Anexo C. Evidencias mínimas por nivel de madurez

Nivel	Evidencia mínima
Formulación	Perfiles preliminares, mapa de navegación y wireframes de flujos críticos.
Construcción inicial	Mockups aprobados, inventario de pantallas, estados y reglas responsive.
Producto funcional	Prototipo, sistema de diseño, accesibilidad básica y pruebas de usabilidad.

Nivel	Evidencia mínima
Producto profesional	Biblioteca implementada, pruebas visuales, auditoría de accesibilidad y control de versiones.
Producto avanzado	Analítica, experimentación, métricas continuas y automatización visual.

Anexo D. Errores frecuentes que deben evitarse

- Diseñar primero y justificar después.
- Usar placeholders como etiquetas.
- Mostrar solamente el camino feliz.
- Copiar un design system completo que el proyecto no necesita.
- Usar colores sin comprobar contraste.
- Crear pantallas sin permisos ni estados de error.
- Aprobar interfaces solo por apariencia.
- Pegar capturas sin versión ni enlace editable.
- Cambiar el diseño durante desarrollo sin registrar impacto.
- Documentar una interfaz distinta a la entregada.

Cierre

El documento se considera completo cuando otra persona puede comprender los usuarios, recorrer los flujos, localizar cada pantalla, implementar los componentes y verificar la experiencia sin depender de explicaciones informales del equipo.